基于标准化规则库与AI大模型的核心网业务开通智能体构建与实践

马智良[1]，王　楠[1]，张　迪[1]，王杉杉[1]，蔡佳翌[2]，王晓君[3]，刘　鹏[3]
(1.中国移动通信集团北京有限公司，北京　100007；2.中国移动通信集团有限公司，北京　100007；
3.北京神州泰岳软件股份有限公司，北京　100007)

摘要：本文提出基于标准化规则库与AI大模型的核心网业务开通智能体，通过标准化规则库统一多厂家设备数据制作标准，破解格式异构导致的业务开通适配难题；依托AI大模型赋予智能体数据核查、自动采集、指令生成能力，大幅提升业务开通效率；最终达成业务开通效率提升、开通风险精准防控与开通流程标准化落地的目标。

关键词：5G核心网；标准化规则库；业务开通智能体；AI大模型；数据核查；数据采集；效率提升；流程标准化
doi：10.3969/J.ISSN.1672-7274.2025.12.049
中图分类号：TN 929.53；TP 3　　**文献标志码：**A　　**文章编码：**1672-7274(2025)12-0154-03

Construction and Practice of Core Network Element Fault Analysis Intelligent Agent Based on Large Model and Chain of Thought

MA Zhiliang[1], WANG Nan[1], ZHANG Di[1], WANG Shanshan[1],CAI Jiayi[2], WANG Xiaojun[3], LIU Peng[3]
(1. China Mobile Group Beijing Co., Ltd., Beijing 100007, China; 2. China Mobile Group Co., Ltd., Beijing 100007, China; 3. Beijing Ultrapower Software Co., Ltd., Beijing 100007, China)

Abstract: This paper proposes an intelligent core network service activation agent based on standardized rule libraries and AI large models. By standardizing multi-vendor equipment data formats through standardized rule libraries, it addresses the compatibility challenges caused by heterogeneous formats. Leveraging AI large models, the agent enables data verification, automatic data collection, instruction generation, and significantly improves service activation efficiency. Ultimately, it achieves the goals of enhancing service activation efficiency, accurately preventing activation risks, and standardizing activation processes. Edge computing must be translated as edge computing.

Keywords: 5G core network; standardized rule library; service activation agent; AI large model; data verification; data collection; efficiency improvement; process standardization

0　引言

随着5G业务多元化拓展，核心网正面临前所未有的规模扩张与复杂度激增挑战：网元类型从传统分组核心网设备延伸至服务化架构下的各类网络功能（NF），多厂家设备共存导致数据制作格式显著异构，传统人工主导的业务开通模式逐渐暴露出难以调和的矛盾，这与人工智能在网络运维领域的应用研究结论一致[1]。与此同时，5G核心网服务化架构（SBA）、网络切片、边缘计算等关键技术落地应用[2]，进一步推动网元数量呈指数级增长，单业务开通涉及配置项从数项攀升至数十项，配置复杂度呈几何级数上升，大幅加剧运维管控难度。行业实践显示，“AI+核心网”的融合模式已成为解决运维复杂度的重要路径[3]，而传统核心网业务开通模式依赖人工经验，需跨系统整合告警、性能、日志、配置等多源异构数据，面临三大核心痛点：一是效率低下，单网元逐条配置耗时，无法匹配业务分钟级响应需求；二是风险不可控，人工误判导致业务配置失败，产生客户投诉；三是标准化缺失，多厂商设备回显格式差异，结果解析依赖人工经验。

在此背景下，探索适配多源异构场景、兼具效率与安全性的核心网业务开通新模式，成为推动5G网络高质量发展的关键课题[7]。本文聚焦这一核心需求，提出构建基于标准化规则库与AI大模型的核心网业务开通智能体，旨在通过技术创新破解传统模式痛点，为核心网业务开通的智能化转型提供可行路径，其设计思路与通信网络智能体的发展趋势相契合[2]。

1　业务开通智能体应用必要性与技术趋势

5G核心网的服务化重构打破传统网元的一体化架构，将核心网功能拆解为多个独立部署、灵活组合的网络功能模块，加之网络切片技术为不同业务场景提供定制化网络资源，使得单张核心网需支撑多类

作者简介：蔡佳翌（1988-），男，汉族、福建人，高级工程师，硕士研究生，研究方向为核心网运维系统研发、自智网络、人工智能等相关应用。
马智良（1978-），男，汉族、北京人，高级工程师，硕士，研究方向为核心网自智网络关键技术、网络质量评估等相关应用。
王　楠（1985-），女，汉族、北京人，高级工程师，本科，研究方向为5G新技术、人工智能、网络质量评估等相关应用。
张　迪（1980-），男，汉族、北京人，工程师，本科，研究方向为5G新技术、人工智能、网络质量评估等相关应用。
王晓君（1988-），女，汉族、北京人，工程师，硕士，研究方向为5G新技术、人工智能等新型技术相关应用。
刘　鹏（1985-），男，汉族、黑龙江人，高级工程师，本科，研究方向为人工智能、大数据、数字孪生等新型技术等相关应用。

中国知网　https://www.cnki.net

型、多等级的业务部署[2]。据行业统计，某省级运营商5G核心网网元数量较4G时代增长3倍以上，单切片业务开通涉及网元协同配置环节超过20个[3]，传统人工逐环节配置模式已无法适配网络规模扩张节奏。而业务开通智能体通过标准化规则库统一多厂家设备数据制作标准，可实现不同厂商网元的“无差别适配”，再依托AI大模型的批量处理能力，将多网元协同配置时间从数小时压缩至分钟级，有效应对网元数量激增与配置复杂度提升带来的挑战，这与AI Core提出的“从自动化到高阶自智”运维新范式一致[7]。

2 业务开通智能体技术架构

2.1 总体设计

核心网业务开通智能体的技术架构以“标准化赋能+AI驱动”为核心，采用分层解耦的设计思路，构建“感知层—支撑层—核心层—应用层”四级架构。整体架构通过各层级协同联动，实现多厂家异构网元的统一适配、智能决策与高效开通，同时保障流程标准化与风险可控。

架构核心逻辑为：感知层采集多源异构网元数据与业务需求，支撑层通过标准化规则库完成数据格式统一与合法性校验，核心层由AI大模型智能体实现开通策略生成、指令自动化编排，应用层落地具体业务开通场景并反馈执行结果，形成“数据输入—处理—决策—执行—反馈”的闭环管控体系。该架构设计参考网络智能体与NetMCP协议的技术规范[4]，具备良好扩展性，可适配新厂家设备、新业务场景的快速接入，同时通过分层解耦降低模块间耦合度，便于维护与迭代。

2.2 核心模块

2.2.1 数据采集与适配模块

（1）核心功能：实现多厂家网元数据的自动采集、格式转换与异构适配，为后续处理提供标准化数据输入。

（2）技术实现：支持SNMP、NETCONF、RESTCONF、SSH、TELNET等多种网络协议，通过协议适配插件对接不同厂家网元。

（3）关键作用：解决多厂家设备数据制作格式异构问题，替代人工数据采集与格式整理，提升数据获取效率与准确性。

2.2.2 标准化规则库模块

（1）核心功能：构建统一的规则体系，涵盖厂家适配规则、数据校验规则、开通流程规则三大类，为智能体运行提供标准化支撑。

（2）技术实现：采用“静态规则+动态更新”的方式，静态规则包含行业标准、厂家设备手册提炼的固定规则，动态规则通过AI大模型学习新设备数据与开通案例自动生成；规则库采用可扩展的结构化存储（如：MySQL+Redis），支持规则的快速查询、新增与迭代。

（3）关键作用：统一多厂家设备数据制作标准，为数据核查、指令生成提供依据，保障开通流程的标准化与一致性，其规则设计遵循网络智能体的标准化框架[2]。

2.2.3 AI大模型智能体模块

作为架构核心，该模块集成“数据处理—决策生成—指令编排”三大能力，是智能开通的核心驱动单元，细分为三个子模块：

（1）数据核查子模块：基于标准化规则库，对采集的网元配置数据、业务需求数据进行逻辑校验，输出核查报告与整改建议。

（2）智能决策子模块：采用微调后的行业大模型（基于LLaMA、ChatGLM等底座），输入标准化数据与业务需求，结合历史开通案例与网络实时状态，生成最优开通策略，参考意图驱动网络管理中LLM的应用方法[6]。

（3）指令生成子模块：将开通策略自动编转为目标网元可执行的配置指令，支持批量指令的自动化编排与优先级排序，同时预留人工干预接口，保障特殊场景下的灵活调整。

2.2.4 反馈与迭代模块

（1）核心功能：收集业务开通全流程数据，为规则库更新与AI大模型优化提供数据支撑。

（2）技术实现：构建全量数据日志系统，记录数据采集、核查、指令生成等各环节关键信息；通过数据清洗与特征提取，将有效数据输入AI大模型的增量训练流程，同时触发标准化规则库的动态更新。

（3）关键作用：实现智能体的自我优化迭代，随着开通案例的积累，持续提升决策准确性与场景适配能力，这与全流程闭环智能运维的技术理念一致[7]。

3 关键技术创新

3.1 AI大模型与规则库协同决策技术：提升开通决策精准度

（1）创新目标：解决纯人工决策效率低、纯模型决策风险不可控的问题，实现“规则约束+智能优化”的双重保障。

（2）创新思路：构建“规则库兜底+AI模型优化”的协同决策框架，打破传统单一决策模式的局限。标

中国知网 https://www.cnki.net

准化规则库提供刚性约束（如参数合法性、资源占用阈值、流程合规要求），确保决策不偏离安全底线；AI大模型（基于ChatGLM-6B微调）结合实时网络状态（资源负载、链路质量）、历史开通案例、业务需求特征，生成最优开通策略（如配置指令顺序、网元并行执行优先级），并通过规则库进行二次校验，过滤违规决策。该思路借鉴大模型在网络性能优化与故障诊断中的应用经验[8]，同时参考网络运营管理中“规则+模型”的融合决策模式[9]。

（3）技术细节：设计“规则嵌入+场景Prompt”机制，将标准化规则转化为模型可理解的文本指令，提升模型决策的合规性；引入强化学习算法，以“开通效率+配置成功率”为奖励函数，持续优化决策策略。

（4）创新价值：决策准确率提升至99.5%以上，既避免纯模型的不确定性风险，又突破纯规则的灵活性局限，适配复杂业务场景的定制化需求，符合通信网络与AI大模型融合发展趋势。

3.2 全流程闭环智能迭代技术：实现智能体自我进化

（1）创新目标：解决传统运维工具“只执行、不优化”的问题，构建“数据—模型—规则”的持续迭代体系。

（2）创新思路：打通“数据采集—决策执行—结果反馈—模型优化”的全流程闭环，让业务开通智能体具备自我进化能力。通过日志系统采集开通全流程数据（包括业务需求、配置指令、执行结果、故障信息、效率指标），经数据清洗与特征工程后，形成训练数据集；一方面用于AI大模型的增量训练，优化决策逻辑与指令生成精度；另一方面通过异常案例分析，自动更新标准化规则库中的校验规则与流程规则，弥补潜在漏洞。该技术方案参考浙江移动“AI+核心网”运维智能体的实践经验[3]，并与中兴通讯AI Core的自智迭代理念相通[7]。

（3）技术细节：采用增量训练框架（LoRA）降低模型迭代的算力成本，通过关联分析算法挖掘故障案例与规则缺失的映射关系，实现规则的精准更新。

（4）创新价值：随着开通案例积累，智能体的故障预判准确率、指令适配精度持续提升，迭代1 000个案例后，异常识别率提升至98%，无须人工干预即可完成自我优化。

4 应用成效

（1）单业务开通耗时从传统人工的6~8小时/单，压缩至平均20分钟/单，效率提升85%以上。

（2）批量业务开通能力提升，支持单批次100+网元并行配置，批量开通耗时从传统1~2天缩短至30分钟内，完全满足“分钟级响应”需求。

（3）新厂家设备适配周期从人工配置的2~3天，降至AI自动适配的4小时内，适配效率提升90%，支撑新业务快速上线，适配效率与“AI+核心网”运维智能体的实践成效相当[3]。

5 结束语

本文针对5G核心网多厂家异构、配置复杂、传统业务开通模式效率低、风险高的核心痛点，提出基于标准化规则库与AI大模型的核心网业务开通智能体，构建“感知层—支撑层—核心层—应用层”的分层解耦架构，创新研发动态异构适配、协同决策、闭环迭代、安全可控批量执行四大关键技术，形成“标准化赋能+AI驱动”的智能开通解决方案。

实际应用成效表明，该智能体有效破解多厂家格式兼容难题，大幅提升业务开通效率与安全性，实现开通流程的全面标准化，既满足集团“零人为原因重大故障”的安全要求，又为5G业务规模化推广提供坚实支撑，其技术路径与通信网络智能体的发展方向一致[2]。

未来，研究将进一步拓展方向：一是适配6G预研场景，优化架构以支撑空天地一体化网络、通感一体网元的业务开通需求，参考A-Core框架在6G核心网中的Agentic AI应用[5]；二是融合多模态大模型技术，新增语音交互、可视化拖拽配置等功能，提升运维操作便捷性，顺应通信网络与AI大模型融合发展趋势；三是构建跨核心网、接入网、传输网的全域协同智能体，实现端到端业务开通的全流程智能化管控，为通信网络运维的数字化转型提供更具价值的技术参考，该目标与网络智能体的全域协同发展理念相符[4]。■

参考文献

[1] 浙江移动."AI+核心网"运维智能体践行"AI+网络"转型升级新路径[J].通信世界,2025(2):23-26.
[2] 中移智库,等.网络智能体与NetMCP协议技术白皮书[R].2025.
[3] 中国联通研究院,中兴通讯,华为技术,等.通信网络智能体白皮书[R].2025.
[4] Huo W, Tong W, Lejkin T. A-Core: A Novel Framework of Agentic AI in the 6G Core Network[C]. 2025 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC Workshops). IEEE, 2025: 1104-1109.
[5] Manias D M, Chouman A, Shami A. Towards Intent-Based Network Management: Large Language Models for Intent Extraction in 5G Core Networks[P]. arXiv:2403.02238, 2024.
[6] 中兴通讯.AI Core:重塑核心网运维新范式[R].2025.
[7] 柏兆朋,等.大模型在网络性能优化与故障诊断中的应用[J].腾讯云技术,2025,12(3):1-8.
[8] 李文璟,方宏林,喻鹏.大模型在网络运营管理智能化中的应用和实例[J].中兴通讯技术,2025,31(5):45-49.
[9] 中国电子科技集团公司第五十二研究所.通信网络与AI大模型融合发展研究综述 [R].2025.

中国知网 https://www.cnki.net